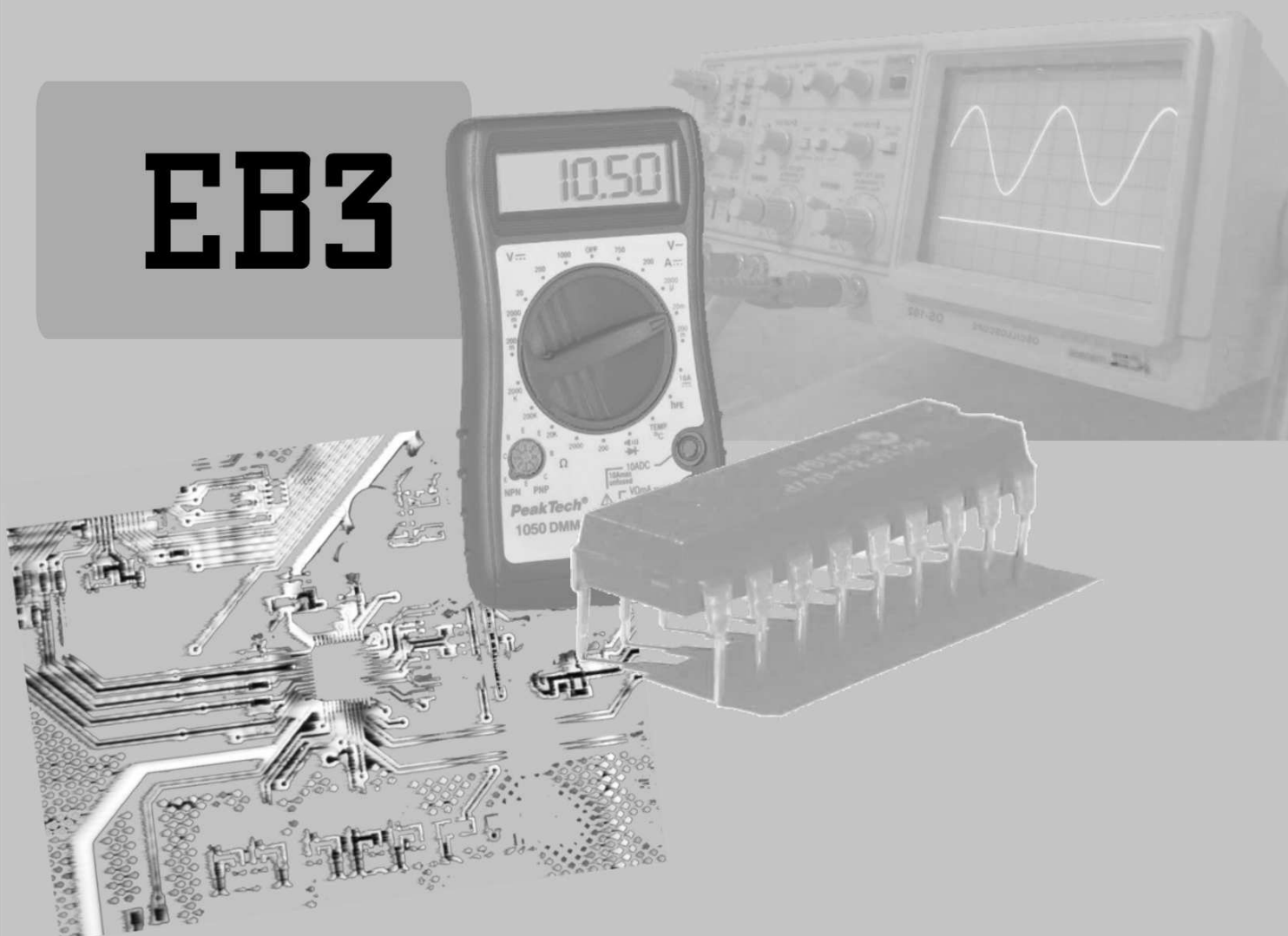


CURSO DE ELETRÔNICA

ELETRÔNICA BÁSICA 3

EB3



PROF. KOBORI

Prof. Antonio Carlos Kobori
prof.kobori@gmail.com
www.kobori.tk

Apostila EB3

Versão 2009.1



Professor KOBORI, Antonio Carlos.

Docente da área de Tecnologia Eletrônica, desde 1989, atuou em diversos segmentos do mercado de desenvolvimento e projetos eletrônicos em destaque na 3M do Brasil. Com formação também em Licenciatura Plena em Pedagogia é coordenador dos Cursos Técnicos do Centro Universitário Moura Lacerda em Ribeirão Preto, SP.

Os cursos técnicos tornaram-se uma opção em destaque aos concluintes do ensino médio e a profissionais que procuram uma qualificação profissional. Por terem uma objetividade muito acentuada, os cursos técnicos têm curta duração, em média 3 semestres, permitem ao concluinte uma certeza de inserção ao mercado de trabalho, viabilizando inclusive, que o aluno prossiga seus estudos universitários com sua autonomia financeira.

Com o desenvolvimento da tecnologia e aumento do conhecimento científico e desfragmentado, a imagem do técnico mudou, hoje além do desenvolvimento operacional, o mesmo atinge cargos de supervisão e controle.

A formação técnica é, de forma geral, responsável por profissionais bem sucedidos, em muitos casos, o profissional está na contra mão do desemprego, não são eles que vão atrás das empresas, são as empresas que os procuram.

O profissional Técnico em Eletrônica é capaz de pensar, resolver, pesquisar, aprender e agir sobre a tecnologia eletrônica, permitindo a ele atuar no campo de desenvolvimento e projetos de circuitos e equipamentos eletrônicos, na conservação e manutenção de equipamentos da área, em coordenação e condução de equipes de trabalho e aplicação de normas técnicas.

Esta apostila reúne conceitos, textos e aplicações que orientam o desenvolvimento de nossos estudos dentro da disciplina de Eletrônica Básica, buscando a metodologia de integração entre a parte conceitual e aplicação do conhecimento adquirido, fazendo da parte conceitual base sólida para fundamentar a aplicação e esta o alicerce de construção do conhecimento.

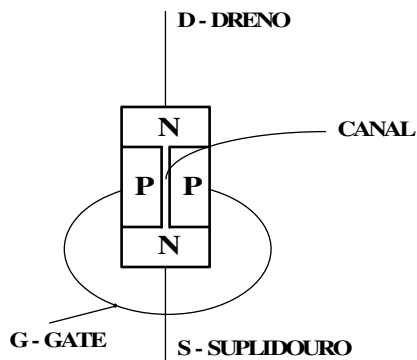
FET - TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO

O transistor de Efeito de Campo, FET tem como característica básica o controle de uma corrente por um campo elétrico aplicado. A corrente flui entre os terminais chamado Source (fonte)- S, e Dreno - D, e o campo devido a uma tensão aplicada entre um terminal de controle, a porta "Gate" - G, e o Source - S.

A vantagem prática dos FET's que os torna cada vez mais comum, é sua alta impedância de entrada, não é necessária praticamente nenhuma corrente de entrada na porta para o controle da corrente de dreno.

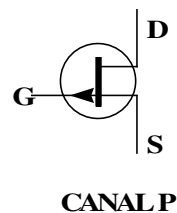
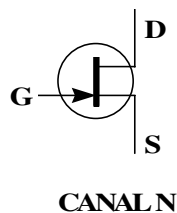
O primeiro FET desenvolvido foi o de junção, FET (Junction Field Effect Transistor). Há dois tipos: Canal N e Canal P.

Sua estrutura consiste numa barra de material semiconductor N (ou P), envolvida no centro com material P (ou N), a região N (ou P) esta parte, estreita, é chamado canal, por influir a corrente controlada.



Estrutura do JFET canal N

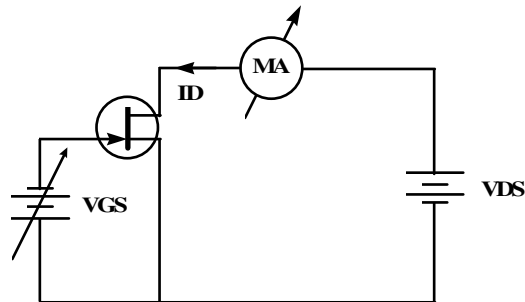
Obs.: No FET de canal P invertem-se camadas semicondutores N e P



Símbolos

Note que em torno de um canal forma-se uma região de potencial na junção PN. Esta barreira restringe a área de condução de canal ao outro.

FUNCIONAMENTO



Na figura acima temos o circuito de teste JFET com uma fonte variável V_{GS} , que controla a corrente do canal I_D .

Inicialmente fazemos $V_{GS} = 0$. O canal N está normalmente aberto, pois a barreira de potencial é mínima, assim, circula uma corrente máxima chamado I_{DSS} , característica do JFET para V_{DS} .

Agora vamos aumentar V_{GS} , fazendo que a largura da barreira de potencial aumente, “estreitando” o canal, então a área de condução diminui, que diminui a corrente de dreno. O campo elétrico entre a gate e o source repele elétrons ao canal, nas proximidades da junção e a corrente fica confinada ao centro, diminuindo. Este é o efeito de campo, que dá nome ao transistor.

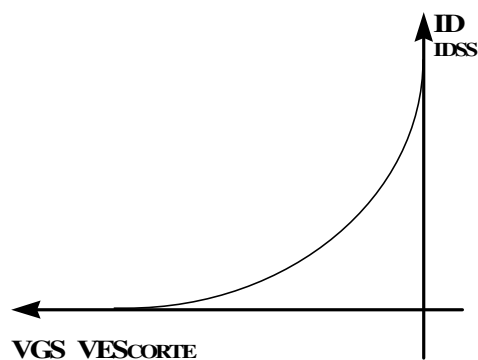
Quanto maior a tensão em módulo V_{GS} , menor a corrente de dreno, com V_{DS} fixa. Se aumentarmos gradualmente, chegará num ponto em que a corrente se anulará. A tensão V_{GS} nesse ponto é chamado $V_{GS(off)}$ ou $V_{GS(corte)}$, a tensão de estrangulamento do canal, ou de corte.

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Há dois tipos:

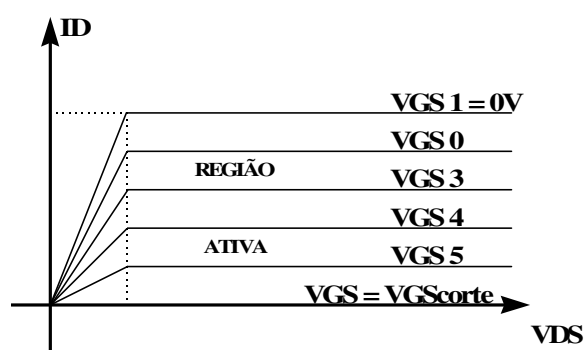
- Dreno.
- Transcundância

CURVA DE DRENO



CURVA DE TRANSCUNDÂNCIA

Esta curva, válida para $V_{ds} > V_{gs}$ de corte, descreve o controle de corrente de dreno pela tensão gate/source. É a curva da região ativa do JFET.



Curva Característica de Dreno

É análoga à característica de coletor do transistor bipolar, e semelhante à característica de placa e uma válvula pentodo. Descreve o comportamento nas três regiões de operação, para diversos valores de V_{gs} .

REGIÃO DE OPERAÇÃO

Na região ativa, a corrente de dreno é controlada pela tensão V_{gs} , e quase não varia com tensão V_{ds} (comportamento de fonte de corrente controlada). Nesta o JFET pode funcionar como multiplicador de fonte-de-corrente.

O JFET está nesta região quando $V_{ds} > V_{gs\text{corte}}$ nas curvas características.

A saturação ocorre quando $V_{ds} < V_{gs\text{corte}}$. Aqui a corrente I_D depende tanto de V_{gs} como V_{ds} (comportamento de resistor controlado). Nas curvas características de dreno, é a reta inclinada que une cada curva a origem do gráfico. Repare que a inclinação, relacionada à resistência do canal, é diferente em cada uma das curvas (valores de V_{gs}). Nesta região, o JFET atua como resistor controlado por tensão, ou chave, conforme a aplicação.

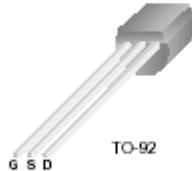
Quando $V_{ds} > V_{gs\text{corte}}$, o JFET está na região de corte, e a corrente de dreno é nula. Usada na operação como chave (alternando com a saturação - chave fechada).



BF245A/BF245B/BF245C

N-Channel Amplifiers

- This device is designed for VHF/UHF amplifiers.
- Sourced from process 50.



TO-92

BF245A/BF245B/BF245C

Absolute Maximum Ratings $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{DS}	Drain-Source Voltage	30	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	30	V
I_{GF}	Forward Gate Current	10	mA
P_D	Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	350	mW
	Derate above 25°C	2.8	mW/°C
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 ~ 150	°C

Electrical Characteristics $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

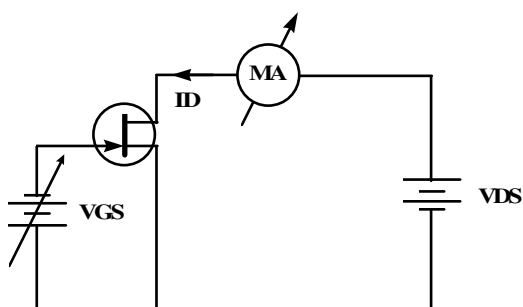
Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
Off Characteristics						
$V_{BR/GSS}$	Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{DS} = 0, I_G = 1\mu\text{A}$	30			V
V_{GS}	Gate-Source	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 200\mu\text{A}$	0.4 1.6 3.2		2.2 3.8 7.5	V
$V_{GS(\text{off})}$	Gate-Source Cut-off Voltage	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 10\text{nA}$	-0.5		-8	V
I_{GSS}	Gate Reverse Current	$V_{GS} = 20\text{V}, V_{DS} = 0$			5	nA
On Characteristics						
I_{DSS}	Zero-Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 15\text{V}, V_{DS} = 0$	2 6 12		6.5 15 25	mA
On Characteristics						
g_s	Common Source Forward Transconductance	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{KHz}$	3		6.5	mS

EXPERIMENTO: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DO FET

Utilizando para o experimento o FET BF 245, conforme o datasheet anexo, assim temos os seguintes dados:

$V_{GS\ off} = -8V$ $I_{DSS} = 25\ mA$ $V_{DS} = 30V$ então:

1. Monte o circuito abaixo:



Mantenha a $V_{GS} = 0V$ e preencha a tabela 1.

V_{DS}	I_{DS}
12 V	
8 V	
6 V	
5 V	
4 V	
3 V	
2 V	
1 V	

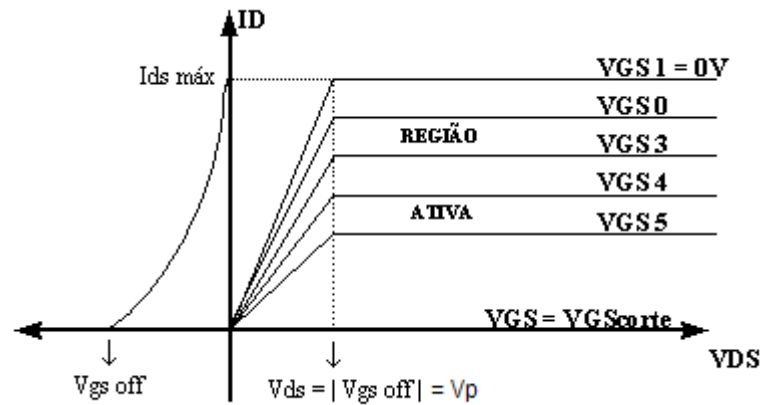
tabela 1

2. Para o mesmo circuito, mantenha $V_{DS} = 12V$ preencha a tabela 2:

V_{GS}	I_{DS}
0 V	
1 V	
2 V	
3 V	
4 V	
5 V	

tabela 2

3. Com os dados obtidos nas tabelas 1 e 2, construa a curva do FET conforme modelo abaixo:



4. Comprovando os valores experimentais, através da equação geral de polarização do FET, temos:

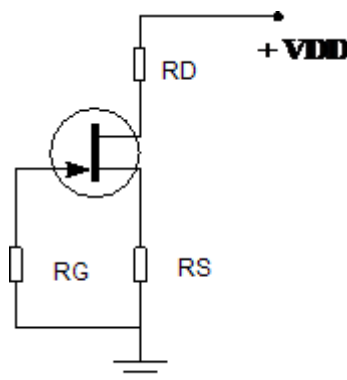
$$Id = Ids_{máx} \left(1 + \frac{V_{gs}}{V_p}\right)^2$$

AUTOPOLARIZAÇÃO

É o tipo mais comum de polarização, onde apenas uma fonte alimenta o circuito de polarização, definida pela equação geral:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS\ corte}}\right)^2$$

Os valores de I_{DSS} e $V_{gs\ corte}$ variam conforme o tipo e o exemplar, dentro de limites amplos.



Obs.: Nos amplificadores dreno comum R_d não é usado. Ele não altera a corrente de dreno.

A corrente circula em R_s , surgindo uma queda de tensão nele. A porta está aterrada através de R_g , e então a tensão em R_s aparece entre S e G, polarizando o JFET com uma tensão reversa, que se opõe à corrente de dreno (Suplidoiro), regulando-a através de realimentação negativa. A corrente então fica dada pelas características do FET e o valor de R_s .

Também se usa polarização por divisão de tensão, semelhante à usada com transistor bipolar, mas menos exata (pouco melhor que a autopolarização).

O sinal de entrada é aplicado entre a porta e o Suplidoiro, e a saída colhida no dreno. A fase é invertida.

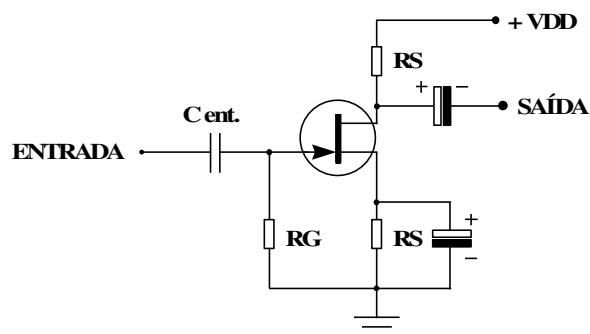
A impedância de entrada é muito grande, já que a junção porta-suplidoiro está polarizada reversamente, circulando apenas uma desprezível corrente de fuga. Na prática, a impedância é dada pelo resistor R_E de polarização. Já a de saída é um pouco menor que R_D .

O ganho de tensão é dado por:

$$G = - g_m R_D$$

Seu valor na prática fica entre 3 e 30 vezes, em geral (bem menor que no bipolar).

É comum na entrada de instrumentos de medição, e dentro de C.I. analógicos, pela alta impedância.



Obs: Cent. pode ser omitido, em algumas aplicações. Nos amplificadores com acoplamento direto, todos os capacitores são dispensados, mas o ganho diminui.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Um Amplificador Operacional (amp-op) é um amplificador diferencial de ganho muito elevado com uma impedância de entrada muito alta e baixa impedância de saída. Tipicamente o amp-op é usado para se obter amplitudes variáveis de tensão (amplitude polaridade), osciladores, circuitos de filtros e muitos tipos de circuitos de instrumentação.

O amplificador operacional é uma unidade de circuito de importância universal. Embora os amp op's já estivessem sendo usados há muito tempo, suas aplicações eram inicialmente nas áreas de computação e instrumentação analógicas. No início, os amp op's eram construídos de componentes discretos (válvulas e depois transistores e resistores) que elevava o seu custo (algumas dezenas de dólares). Por volta da metade dos anos 60, foi produzido o primeiro circuito integrado (CI). Esta unidade (uA 709) era feita com um número relativamente alto de transistores e resistores todos em uma mesma pastilha de silício. Embora suas características fossem pobres (comparadas com os padrões atuais) e seu custo fosse ainda muito alto, seu surgimento sinalizou uma nova era no projeto de circuitos eletrônicos. Os fabricantes iniciaram o uso dos amp op's em larga escala, o que causou uma queda dramática no seu preço. Eles exigiram também uma melhor qualidade dos amp op's. Os fabricantes de semicondutores responderam prontamente e num espaço de poucos anos, amp op's de alta qualidade já estavam disponíveis no comércio com preço extremamente baixo (dezenas de centavos de dólares) por um grande número de fornecedores.

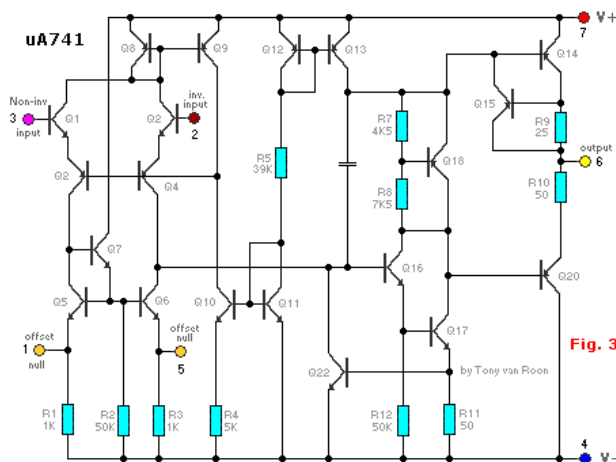


Fig. 3

Uma das razões da popularidade do amp op é a sua versatilidade, sendo que podemos fazer quase tudo com os amp op's. É importante também o fato de o CI amp op ter características muito próximas das que supomos ideais. Além disso, os circuitos com amp op trabalharam com níveis muito próximos daqueles que projetamos num funcionamento teórico.

Tópicos importantes.

- ✓ Alimentação simétrica
- ✓ Entrada não inversora (+)
- ✓ Entrada Inversora (-)
- ✓ Impedância de saída muito baixa (Z_{out})
- ✓ Impedância de entrada muita elevada (Z_{in})
- ✓ Ganho diferencial
- ✓ Ganho malha aberta muito alto (A_{om})

intersil**CA741, CA741C, CA1458, CA1558,
LM741, LM741C, LM1458****Data Sheet****September 1998****File Number 531.4****0.9MHz Single and Dual, High Gain
Operational Amplifiers for Military,
Industrial and Commercial Applications**

The CA1458, CA1558 (dual types); CA741C, CA741 (single types); high-gain operational amplifiers for use in military, industrial, and commercial applications.

These monolithic silicon integrated circuit devices provide output short circuit protection and latch-free operation. These types also feature wide common mode and differential mode signal ranges and have low offset voltage nulling capability when used with an appropriately valued potentiometer. A 10k Ω potentiometer is used for offset nulling types CA741C, CA741 (see Figure 1). Types CA1458, CA1558 have no specific terminals for offset nulling. Each type consists of a differential input amplifier that effectively drives a gain and level shifting stage having a complementary emitter follower output.

The manufacturing process make it possible to produce IC operational amplifiers with low burst "popcorn" noise characteristics.

Technical Data on LM Branded types is identical to the corresponding CA Branded types.

Features

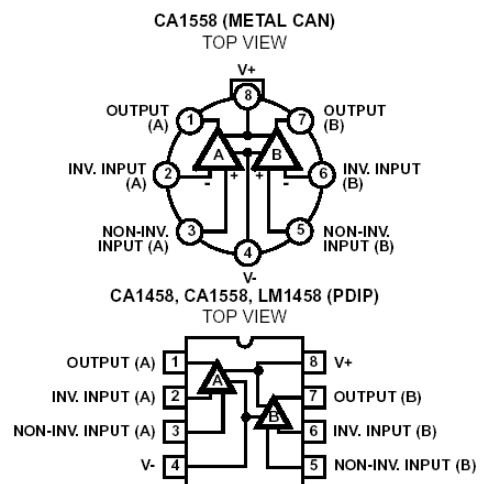
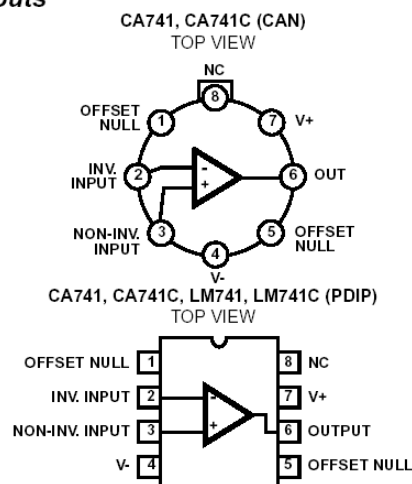
- Input Bias Current 500nA (Max)
- Input Offset Current 200nA (Max)

Applications

- Comparator
- Multivibrator
- DC Amplifier
- Summing Amplifier
- Integrator or Differentiator
- Narrow Band or Band Pass Filter

Ordering Information

PART NUMBER	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	PKG. NO.
CA0741E	-55 to 125	8 Ld PDIP	E8.3
CA0741CE	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
CA1458E	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
CA1558E	-55 to 125	8 Ld PDIP	E8.3
CA0741T	-55 to 125	8 Pin Metal Can	T8.C
CA0741CT	0 to 70	8 Pin Metal Can	T8.C
CA1558T	-55 to 125	8 Pin Metal Can	T8.C
LM741N	-55 to 125	8 Ld PDIP	E8.3
LM741CN	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
LM1458N	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3

Pinouts

Absolute Maximum Ratings

Supply Voltage	
CA741C, CA1458, LM741C, LM1458 (Note 1)	36V
CA741, CA1558, LM741 (Note 1)	44V
Differential Input Voltage	30V
Input Voltage	$\pm V_{\text{SUPPLY}}$
Offset Terminal to V- Terminal Voltage (CA741C, CA741)	$\pm 0.5V$
Output Short Circuit Duration	Indefinite

Thermal Information

Thermal Resistance (Typical, Note 3)	θ_{JA} ($^{\circ}\text{C/W}$)	θ_{JC} ($^{\circ}\text{C/W}$)
PDIP Package	130	N/A
Can Package	155	67
Maximum Junction Temperature (Can Package)		175 $^{\circ}\text{C}$
Maximum Junction Temperature (Plastic Package)		150 $^{\circ}\text{C}$
Maximum Storage Temperature Range		-65 $^{\circ}\text{C}$ to 150 $^{\circ}\text{C}$
Maximum Lead Temperature (Soldering 10s)		300 $^{\circ}\text{C}$

Operating Conditions

Temperature Range	
CA741, CA1558, LM741	-55 $^{\circ}\text{C}$ to 125 $^{\circ}\text{C}$
CA741C, CA1458, LM741C, LM1458 (Note 2)	0 $^{\circ}\text{C}$ to 70 $^{\circ}\text{C}$

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

NOTES:

- Values apply for each section of the dual amplifiers.
- All types in any package style can be operated over the temperature range of -55 $^{\circ}\text{C}$ to 125 $^{\circ}\text{C}$, although the published limits for certain electrical specification apply only over the temperature range of 0 $^{\circ}\text{C}$ to 70 $^{\circ}\text{C}$.
- θ_{JA} is measured with the component mounted on an evaluation PC board in free air.

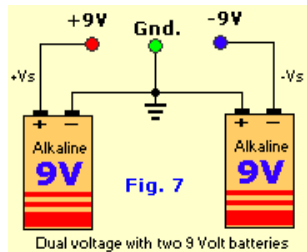
Electrical Specifications Typical Values Intended Only for Design Guidance, $V_{\text{SUPPLY}} = \pm 15V$

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYPICAL VALUE (ALL TYPES)	UNITS
Input Capacitance	C_I		1.4	pF
Offset Voltage Adjustment Range			± 15	mV
Output Resistance	R_O		75	Ω
Output Short Circuit Current			25	mA
Transient Response		Unity Gain, $V_I = 20\text{mV}$, $R_L = 2\text{k}\Omega$, $C_L \leq 100\text{pF}$		
Rise Time	t_r		0.3	μs
Overshoot	O.S.		5.0	%
Slew Rate (Closed Loop)	SR	$R_L \geq 2\text{k}\Omega$	0.5	V/ μs
Gain Bandwidth Product	GBWP	$R_L = 12\text{k}\Omega$	0.9	MHz

Electrical Specifications For Equipment Design, $V_{\text{SUPPLY}} = \pm 15V$

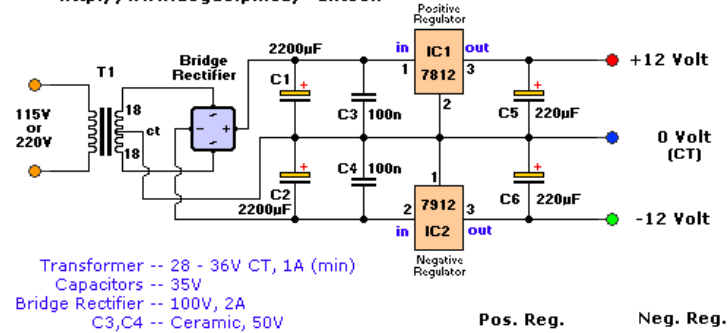
PARAMETER	TEST CONDITIONS	TEMP ($^{\circ}\text{C}$)	(NOTE 4) CA741, CA1558, LM741			(NOTE 4) CA741C, CA1458, LM741C, LM1458			UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Input Offset Voltage	$R_S \leq 10\text{k}\Omega$	25	-	1	5	-	2	6	mV
		Full	-	1	6	-	-	7.5	mV
Input Common Mode Voltage Range		25	-	-	-	± 12	± 13	-	V
		Full	± 12	± 13	-	-	-	-	V
Common Mode Rejection Ratio	$R_S \leq 10\text{k}\Omega$	25	-	-	-	70	90	-	dB
		Full	70	90	-	-	-	-	dB
Power Supply Rejection Ratio	$R_S \leq 10\text{k}\Omega$	25	-	-	-	-	30	150	$\mu\text{V/V}$
		Full	-	30	150	-	-	-	$\mu\text{V/V}$
Input Resistance		25	0.3	2	-	0.3	2	-	M Ω

A **alimentação** de um amp op pode ser simétrica, permitindo assim uma versatilidade para circuitos com sinais simétricos.

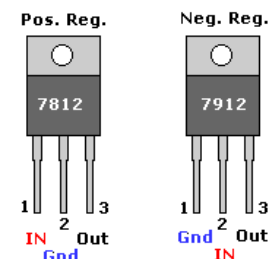


Dual Voltage Power Supply

<http://www.uoguelph.ca/~vantoon>



Caution: Input/Ground are reversed between the 7812 and 7912.



As **entradas** de um amp op são constituídas basicamente de duas, sendo elas a entrada não inversora (+) e a entrada inversora (-).

A entrada não inversora (+) recebe este nome porque o sinal aplicado neste local aparece na saída do circuito com a mesma polaridade.

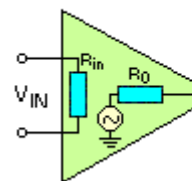
Já para o sinal aplicado na entrada inversora (-), o mesmo será invertido em 180° na saída em relação à entrada.

A **impedância** das entradas de um am op são de elevado valor, esta característica permite um consumo muito baixo do sinal a ser trabalhado e aplicado nas entradas, permitindo inclusive que este circuito atue como *buffers*. A saída do amp op possui impedância muito baixa, permitindo que o mesmo tenha um rendimento perto do ideal.

Ganho diferencial é uma característica deste circuito que permite, ao mesmo amplificar apenas a diferença entre os sinais aplicados em suas entradas, prevalecendo a entrada que tiver maior sinal em módulo.

Já o ganho de um amp op em malha aberta tende ao máximo, limitado pela tensão de alimentação, a esta característica chamamos de **ganho em malha aberta**.

The Ideal Amplifier



$$R_{IN} = \text{Infinity}$$

$$R_O = \text{Zero (0)}$$

$$V_O = A_V V_{IN}$$

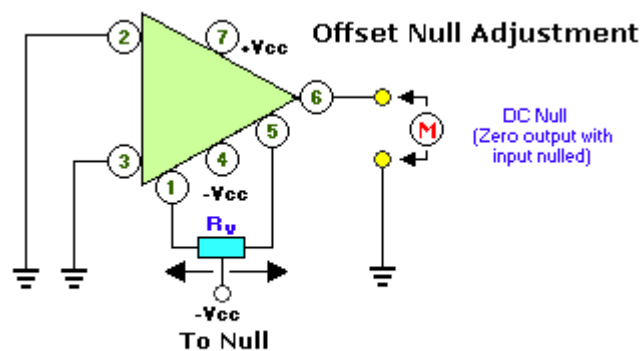
Fig. 5-1

Tensão de Offset

Normalmente estas correntes são desequilibradas, isto é, existe uma certa diferença entre elas que se designa por corrente de offset que, para o caso do 741, é da ordem dos 20 nA. Como efeito desta corrente de offset verifica-se que vai aparecer uma diferença de potencial entre as entradas.

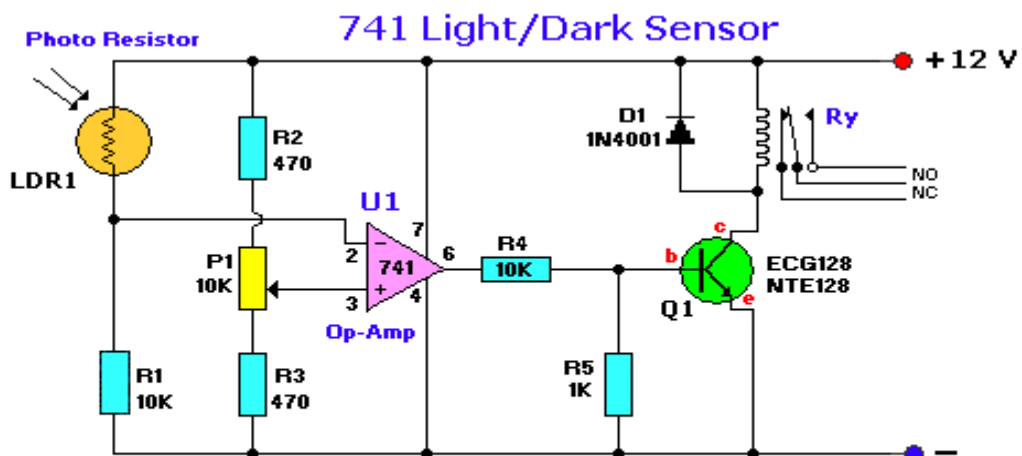
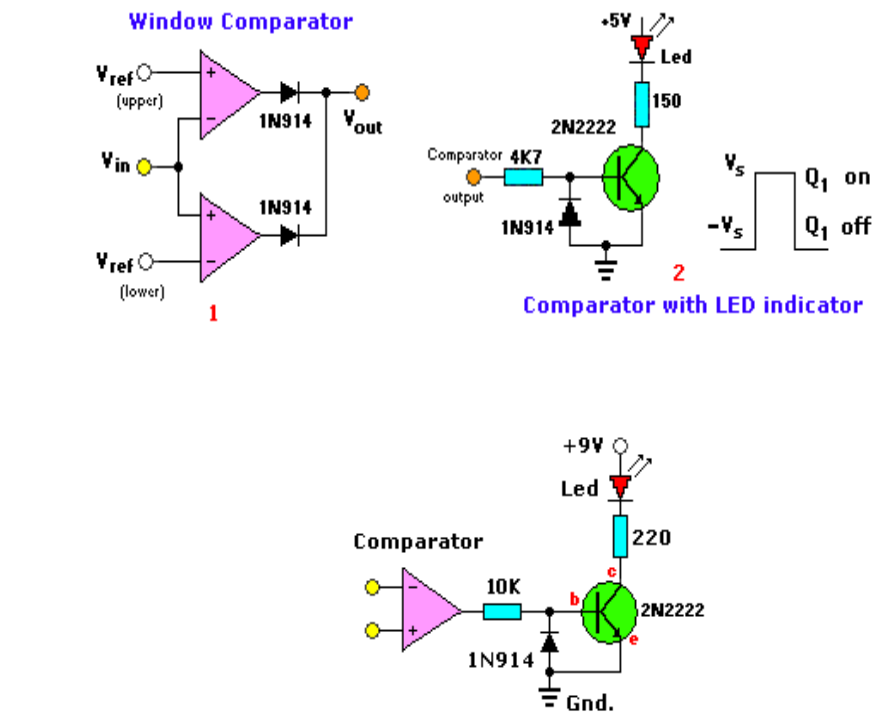
Se considerarmos que as resistências de entradas são muito altas, irá aparecer à entrada uma diferença de potencial da ordem dos 20 mV. Para minimizar as correntes de offset devemos diminuir as resistências vistas dos terminais de entrada. Como na prática é impossível equilibrar a condução dos os transistores de entrada do amplificador, irá aparecer, na saída uma tensão dita tensão de offset, isto é, mesmo curto-circuitando as duas entradas por forma a garantir que $V_a = V_b$ a saída nunca será exatamente nula. A saída típica do 741 é da ordem dos 2 mV.

Existem, técnicas para minimizar as tensões de offset, como mostra abaixo:



COMPARADOR DE TENSÃO COM AMPLIFICADOR OPERACIONAL

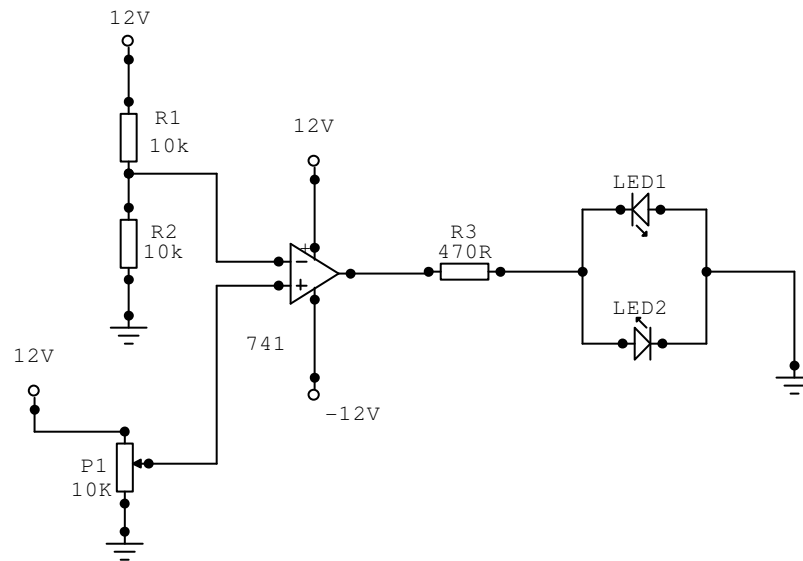
Exemplo de circuitos utilizando o modo comparador de tensão com, AO:



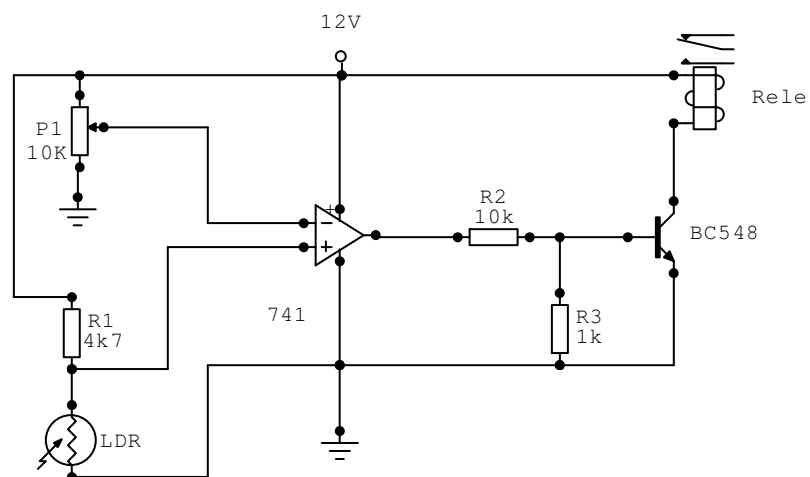
- Relais closes when no light falls on LDR1
- For reversed action, exchange LDR1 and R1
- Sensitivity can be adjusted with P1
- D1 prevents sparking of relay-coil when it opens

EXPERIMENTO: COMPARADOR DE TENSÃO COM AO

1. Circuito:



2. Montar o circuito
3. Medir a V_{ref} (pino 2)
4. Quando o Led 1 acender, medir a tensão no pino 3.
5. Quando o Led 2 acender, medir a tensão no pino 3.
6. Comentários e conclusões

EXPERIMENTO: SENSOR DE LUMINOSIDADE**1. Circuito**

2. Montar o circuito e observar o funcionamento, relacionando e comentando sobre a atuação do P1 como referencial e ajuste da sensibilidade, e o funcionamento do sensor LDR.

3. Elabore um projeto de aplicação para este circuito

4. Comentários e conclusões.

AMPLIFICADOR INVERSOR

O circuito seguinte representa um amplificador inversor. A tensão aplicada à sua entrada é v_i e a tensão que surge na saída é v_o . O ganho de tensão A deste circuito obtém-se de $A = v_o / v_i$. Não confundir este ganho com o do amp op.

Sendo a corrente na entrada inversora $i_i = 0$, a corrente i em R_1 é a mesma que em R_2 . Por outro lado, se $v_d = 0$, então $v_- = v_+ = 0$, porque a entrada não inversora está ligada à massa (potencial nulo). Com base nestas deduções é possível calcular o valor de i em R_1 e em R_2 .

O sinal $(-)$ deve-se ao fato de que o sentido da tensão v_o (da saída para a massa) ser inverso do sentido da corrente i em R_2 . Igualando as duas expressões, temos:

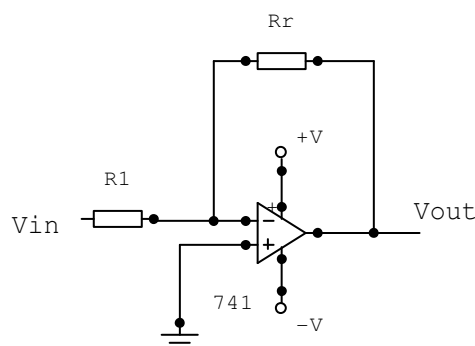
$I_{out} = I_{in}$ pois a Z_{in} é muito alta

assim: $V_{out} / R_r = V_{in} / R_1$ onde: $V_{out} R_1 = V_{in} R_r$ onde

$V_{out} = V_{in} R_r / R_1$ que resulta em **$V_{out} / V_{in} = R_r / R_1 = A_v$**

Exemplo numérico : $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$ e $R_r = 100 \text{ k}\Omega$

A tensão de saída é cerca do dobro da tensão de entrada. Para obter outro valor, basta alterar os valores das resistências. O sinal $-$ significa que a saída e a entrada estão em oposição de fase. Se a tensão de entrada for, por exemplo, $0,5 \text{ V}$, a tensão de saída é $v_o = A \times v_i = (-2,1) \times 0,5 = -1,05 \text{ V}$.



AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR.

Aplicando-se o sinal de entrada V_{in} na entrada não inversora do AO, e executando a realimentação positiva, podemos controlar o ganho do circuito através da equivalência dos resistores de realimentação, assim:

$I_{out} = I_{in}$ pois a Z_{in} é muito alta

assim: $V_{out} / R_r = V_{in} / R_1$ onde: $V_{out} R_1 = V_{in} R_r$ onde

$V_{out} = V_{in} R_r / R_1$ que resulta em $V_{out} / V_{in} = R_r / R_1 = A_v$

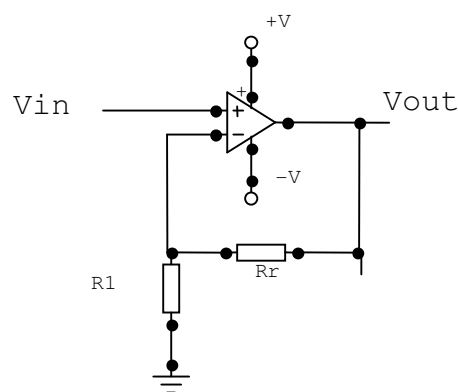
porém $A_v = V_{out} / V_{in} = 1$

Então:

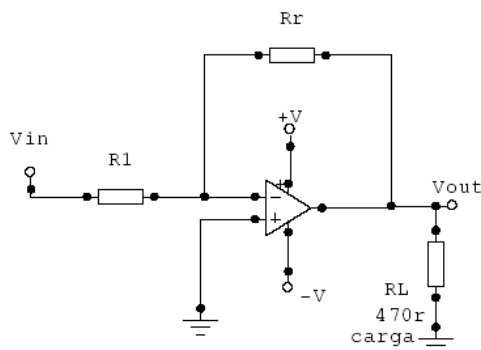
$$A_v = 1 + R_r / R_1$$

Exemplo numérico : $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$ e $R_r = 100 \text{ k}\Omega$

A tensão de saída é cerca do dobro da tensão de entrada. Para obter outro valor, basta alterar os valores das resistências. O sinal – significa que a saída e a entrada estão em oposição de fase. Se a tensão de entrada for, por exemplo, 0,5 V, a tensão de saída é $v_o = A \times v_i = (3,1) \times 0,5 = 1,55 \text{ V}$.

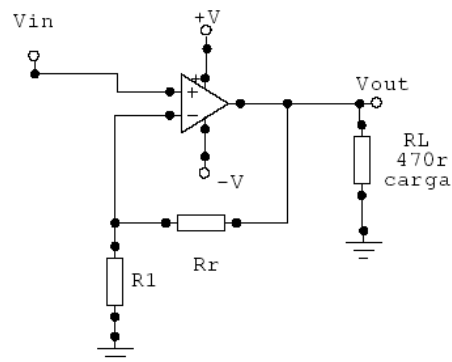


EXERCÍCIOS E EXPERIMENTO



Circuito 1

1. Para o circuito 1, sendo $R1 = 4K7$ e $Rr = 10K$, aplicando um sinal senoidal de $1V_{pp}$ e $1KHz$, com nível DC = $0v$, calcule o valor de V_{out} .
2. Desenhe as formas de onda (sobrepostas), do exercício acima, de V_{in} e V_{out} , indicando os respectivos valores.
3. Sendo o circuito 1, o resistor $R1 = 4K7$, aplicando o sinal de $V_{in} = 1 V_{pp}$, senoidal, $1KHz$ e $0v$ DC, calcule o valor de Rr tal que o valor de V_{out} seja de $5,74v$ invertido.
4. Desenhe as formas de onda sobrepostas, do exercício acima, de V_{in} e V_{out} , indicando os valores.
5. Sendo o circuito 1, $Rr = 22K$, aplicando o sinal de $V_{in} = 1 V_{pp}$, senoidal, $1KHz$ e $0v$ DC, calcule o valor de $R1$ tal que V_{out} seja $2,2v$ invertido.
6. Desenhe as formas de onda (sobrepostas), do exercício acima, de V_{in} e V_{out} , indicando os respectivos valores.
7. Comprove os valores através de experimentos.



Circuito 2

1. Para o circuito 2, sendo $R1 = 10K$, calcule o valor de Rr tal que V_{out} seja $3,7 V_{pp}$ quando $V_{in} = 1 V_{pp}$, senoidal, $1KHz$ e $0v$ DC.
2. Desenhe as formas de onda (sobrepostas), do exercício acima, de V_{in} e V_{out} , indicando os respectivos valores.
3. Para o circuito 2, sendo $Rr = 22 K$, calcule o valor de $R1$ tal que V_{out} seja $3,2v$ quando $V_{in} = 1 V_{pp}$, senoidal, $1KHz$ e $0v$ DC.
4. Desenhe as formas de onda (sobrepostas), do exercício acima, de V_{in} e V_{out} , indicando os respectivos valores.
5. Calcule o valor do sinal V_{out} , sendo $R1 = 4K7$, $Rr = 10K$ e $V_{in} = 1 V_{pp}$, senoidal, $1KHz$ e $0v$ DC.
6. Desenhe as formas de onda (sobrepostas), do exercício acima, de V_{in} e V_{out} , indicando os respectivos valores.
7. Comprove os valores através de experimentos.

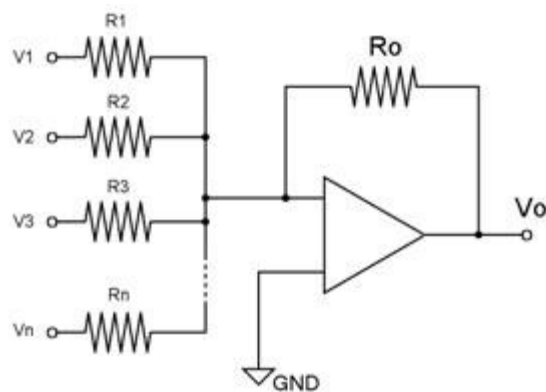
Material necessário: 1 resistor de cada ($470R$, $10K$, $4K7$, $27K$ e $22K$), 1 CI 741, 1 fonte $12-0-12v$

AMPLIFICADOR SOMADOR COM AMPLIFICADOR OPERACIONAL

O circuito somador é um circuito complexo para efetuar-se operações matemáticas, ele tem duas ou mais entradas V_a , V_b e V_n , com os resistores correspondentes, R_a e R_b e R_n . Nesses resistores passam correntes $i_a = V_a/R_a$ e $i_b = V_b/R_b$. A corrente i_1 neste caso vale $i_a + i_b$. A corrente i_2 é V_o/R_o , como no exemplo anterior, e a corrente i de entrada no amplificador operacional vale aproximadamente zero. Temos então

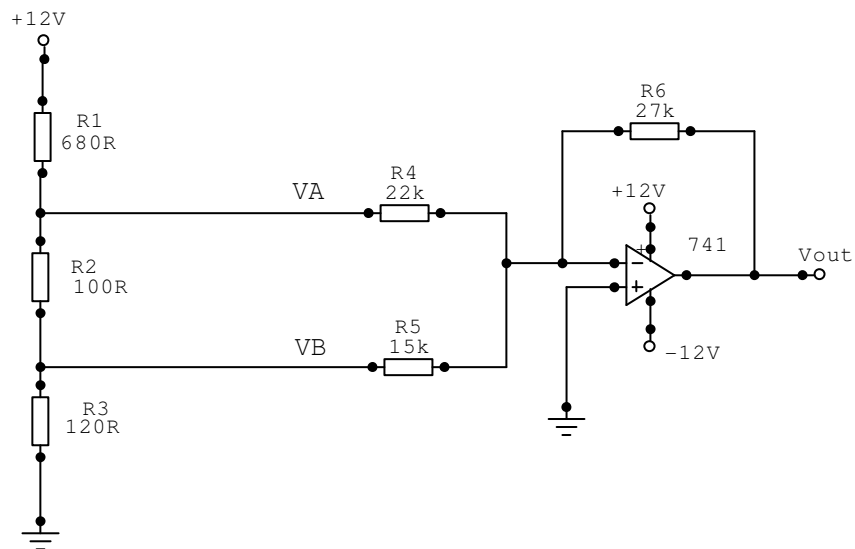
$0 = i = V_o/R_o + V_a/R_a + V_b/R_b$, ou seja:

$$V_o = - (V_a.R_o/R_a + V_b.R_o/R_b) =$$



EXPERIMENTO: AMPLIFICADOR SOMADOR COM AO

1. De acordo com o circuito abaixo:



2. Pede-se:

- Calcule o valor de tensão no ponto VA
- Calcule o valor de tensão no ponto VB
- Calcule o valor de tensão no ponto Vout
- Montar o circuito
- Medir o valor da tensão no ponto VA
- Medir o valor da tensão no ponto VB
- Medir o valor da tensão no ponto Vout
- Conclusões e comentário

LISTA DE EXERCÍCIOS

01) Sendo analisado um Amplificador Operacional, pode-se afirmar que:

- A) Sua impedância das entradas é:.....
 B) Sua impedância de saída é:

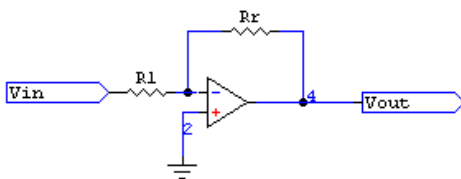
02) Explique resumidamente: Ganho diferencial de tensão em um AO.

.....

03) Explique ganho de tensão (A_v), de um AO em malha aberta é:

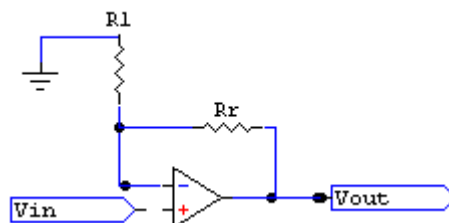
.....

04) Sendo o circuito abaixo:



- A) $R_r = 15\text{ K}$, $R_1 = 10\text{ K}$, $V_{in} = 0,5\text{V}$, calcule $V_{out} = \dots\dots\dots$
 B) $A_v = -2,5$, $R_1 = 10\text{ K}$, $V_{in} = 0,5\text{V}$, calcule $R_r = \dots\dots\dots$ e $V_{out} = \dots\dots\dots$
 C) $A_v = -3$, $R_r = 3\text{ K}$, $V_{in} = -0,5\text{V}$, calcule $R_1 = \dots\dots\dots$ e $V_{out} = \dots\dots\dots$

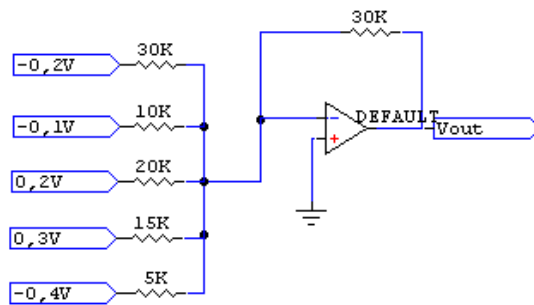
05) Sendo o circuito abaixo:



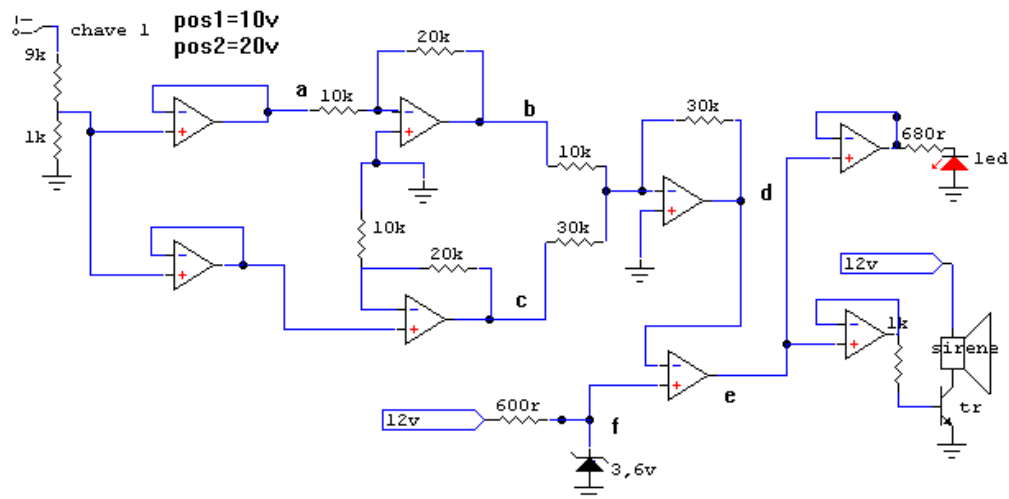
- A) $R_r = 15\text{ K}$, $R_1 = 10\text{ K}$, $V_{in} = 0,5\text{V}$, calcule $V_{out} = \dots\dots\dots$
 B) $A_v = 3$, $R_1 = 15\text{ K}$, $V_{in} = 0,5\text{V}$, calcule $R_r = \dots\dots\dots$ e $V_{out} = \dots\dots\dots$

C) $AV=5$, $R_r=60$, $V_{out}=1,5V$, calcule $R_1=.....$ e $V_{in}=.....$

06) Sendo o circuito abaixo, calcule o valor de $V_{out}=.....$



07) Sendo o circuito abaixo:



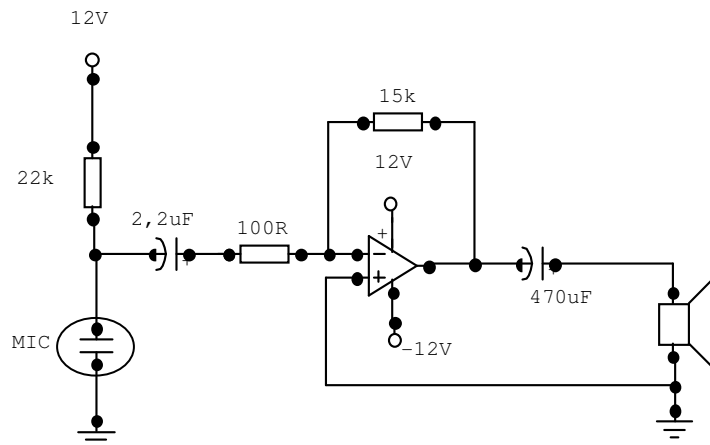
A) Preencha a tabela abaixo, sabendo que os AO estão alimentados com +12/-12 v

Tensão	posição 1	posição 2
Va		
Vb		
Vc		
Vd		
Ve		
Vf		

B) Descreva o funcionamento do circuito.

AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM 741

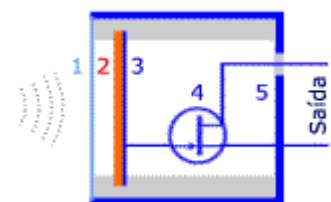
O circuito abaixo demonstra de maneira experimental a utilização de um Amplificador Operacional na configuração de amplificador de áudio.



MICROFONE DE ELETRETO

São aqueles pequenos microfones, bastante usados em telefones e em muitos outros aparelhos. O princípio de funcionamento é basicamente o de um microfone capacitivo.

Na figura, **1** é uma membrana condutora elástica, que faz contato elétrico com a carcaça **5**. **3** é uma membrana condutora rígida isolada da carcaça e **2** é um dielétrico entre as duas, ou seja, o conjunto forma um capacitor. Entre **1** e **2** há uma fina camada de ar (exagerada na figura), de forma que as vibrações sonoras incidentes sobre o diafragma o deformam e, por consequência, a capacitância do conjunto varia. Desde que o nível do sinal é muito baixo, há um transistor tipo FET para amplificar. Mas por que o nome eletreto? Para quem não conhece, eletreto é designação para os materiais isolantes (ou dielétricos) que têm a capacidade de adquirir e manter cargas elétricas.



Notar que o arranjo da figura **não funcionaria** se fosse usado um dielétrico comum. Seria necessária uma fonte de tensão para manter o capacitor carregado e, assim, ter um sinal na porta do FET. Com um dielétrico de eletreto, o capacitor fica permanentemente carregado, dispensando fonte externa. Eletretos são produzidos pelo aquecimento de certos dielétricos e posterior resfriamento em um campo elétrico de alta intensidade.

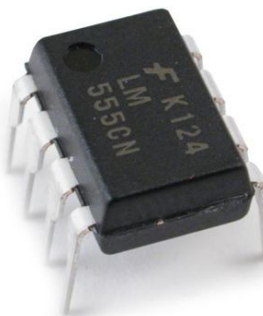
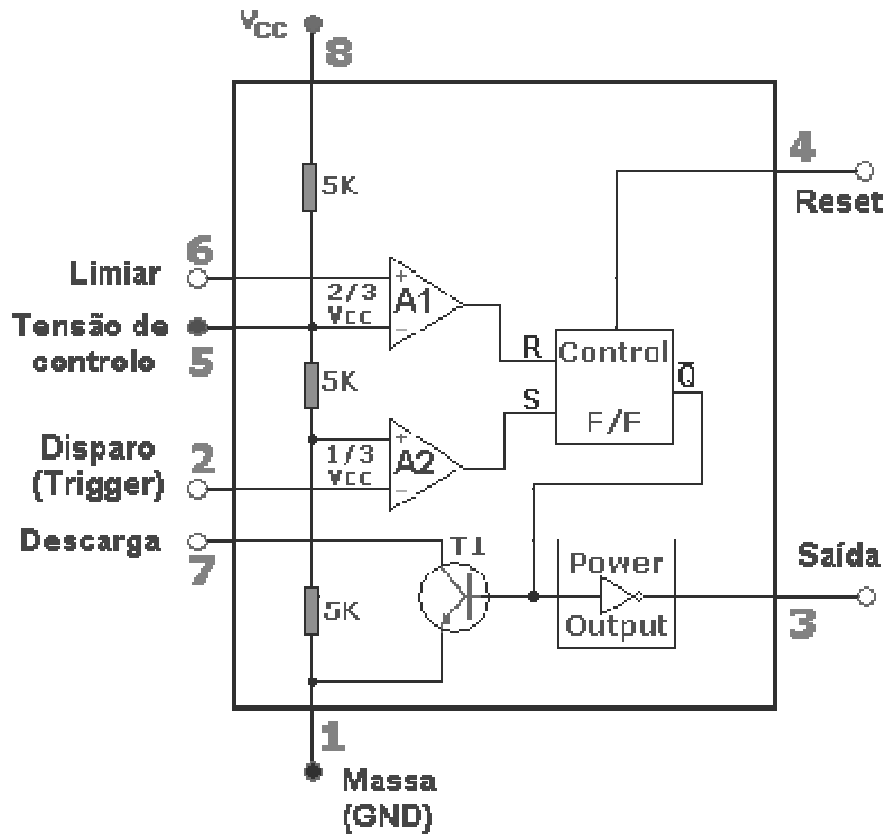
Pode-se fazer uma comparação com um microfone indutivo: um diafragma acoplado a uma bobina que fica parcialmente introduzida em um núcleo de ferro.

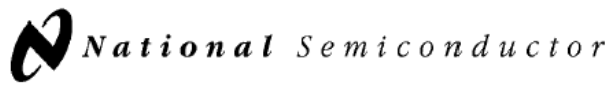
Se fosse apenas isso, a bobina seria um indutor variável, necessitando de uma corrente externa para produzir um sinal. Se o núcleo de ferro fosse um ímã permanente, o sinal seria produzido sem auxílio externo. Portanto, eletretos podem ser considerados equivalentes elétricos aos ímãs permanentes do magnetismo.



CI TIMER 555

Diagrama em Blocos





February 1995

LM555/LM555C Timer

LM555/LM555C Timer

General Description

The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For astable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

Features

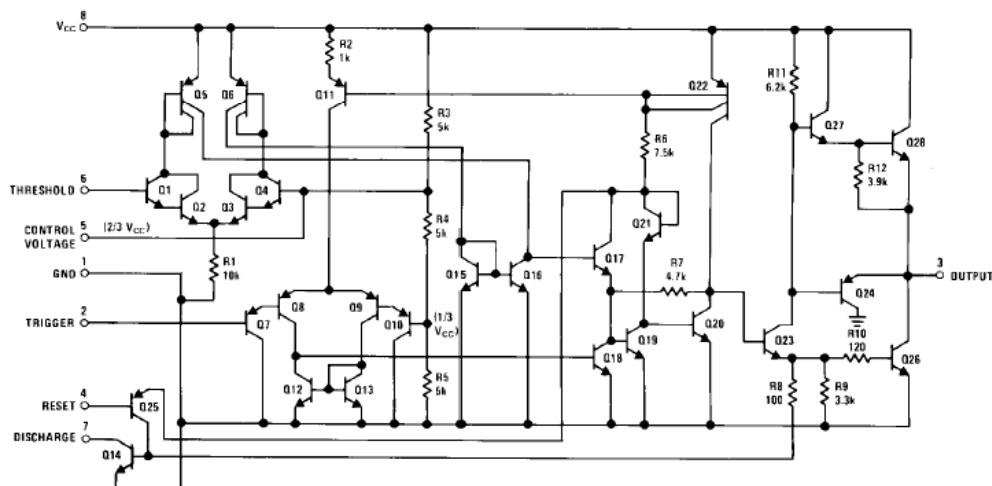
- Direct replacement for SE555/NE555
- Timing from microseconds through hours
- Operates in both astable and monostable modes

- Adjustable duty cycle
- Output can source or sink 200 mA
- Output and supply TTL compatible
- Temperature stability better than 0.005% per °C
- Normally on and normally off output

Applications

- Precision timing
- Pulse generation
- Sequential timing
- Time delay generation
- Pulse width modulation
- Pulse position modulation
- Linear ramp generator

Schematic Diagram



TL/H/7851-1

Absolute Maximum Ratings

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage	+ 18V
Power Dissipation (Note 1)	
LM555H, LM555CH	760 mW
LM555, LM555CN	1180 mW
Operating Temperature Ranges	
LM555C	0°C to + 70°C
LM555	– 55°C to + 125°C

Storage Temperature Range – 65°C to + 150°C

Soldering Information

Dual-In-Line Package	
Soldering (10 Seconds)	260°C
Small Outline Package	
Vapor Phase (60 Seconds)	215°C
Infrared (15 Seconds)	220°C

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = +5\text{V}$ to $+15\text{V}$, unless otherwise specified)

Parameter	Conditions	Limits						Units
		LM555			LM555C			
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Supply Voltage		4.5		18	4.5		16	V
Supply Current	$V_{CC} = 5V, R_L = \infty$ $V_{CC} = 15V, R_L = \infty$ (Low State) (Note 2)		3 10	5 12		3 10	6 15	mA mA
Timing Error, Monostable Initial Accuracy Drift with Temperature Accuracy over Temperature Drift with Supply	$R_A = 1k$ to $100k\Omega$, $C = 0.1\mu F$, (Note 3)		0.5 30 1.5 0.05			1 50 1.5 0.1		% ppm/°C % %/V
Timing Error, Astable Initial Accuracy Drift with Temperature Accuracy over Temperature Drift with Supply	$R_A, R_B = 1k$ to $100k\Omega$, $C = 0.1\mu F$, (Note 3)		1.5 90 2.5 0.15			2.25 150 3.0 0.30		% ppm/°C % %/V
Threshold Voltage			0.667			0.667		$\times V_{CC}$
Trigger Voltage	$V_{CC} = 15V$ $V_{CC} = 5V$	4.8 1.45	5 1.67	5.2 1.9		5 1.67		V V
Trigger Current			0.01	0.5		0.5	0.9	μA
Reset Voltage		0.4	0.5	1	0.4	0.5	1	V
Reset Current			0.1	0.4		0.1	0.4	mA
Threshold Current	(Note 4)		0.1	0.25		0.1	0.25	μA
Control Voltage Level	$V_{CC} = 15V$ $V_{CC} = 5V$	9.6 2.9	10 3.33	10.4 3.8	9 2.6	10 3.33	11 4	V V
Pin 7 Leakage Output High			1	100		1	100	nA
Pin 7 Sat (Note 5) Output Low Output Low	$V_{CC} = 15V, I_7 = 15mA$ $V_{CC} = 4.5V, I_7 = 4.5mA$		150 70			180 80		mV mV

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = +5\text{V}$ to $+15\text{V}$, (unless otherwise specified) (Continued)

Parameter	Conditions	Limits						Units
		LM555			LM555C			
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Output Voltage Drop (Low)	V _{CC} = 15V							
	I _{SINK} = 10 mA		0.1	0.15		0.1	0.25	V
	I _{SINK} = 50 mA		0.4	0.5		0.4	0.75	V
	I _{SINK} = 100 mA		2	2.2		2	2.5	V
	I _{SINK} = 200 mA		2.5			2.5		V
	V _{CC} = 5V							
	I _{SINK} = 8 mA		0.1	0.25				V
	I _{SINK} = 5 mA					0.25	0.35	V
Output Voltage Drop (High)	I _{SOURCE} = 200 mA, V _{CC} = 15V		12.5			12.5		V
	I _{SOURCE} = 100 mA, V _{CC} = 15V	13	13.3		12.75	13.3		V
	V _{CC} = 5V	3	3.3		2.75	3.3		V
Rise Time of Output			100			100		ns
Fall Time of Output			100			100		ns

Note 1: For operating at elevated temperatures the device must be derated above 25°C based on a $+150^\circ\text{C}$ maximum junction temperature and a thermal resistance of $164^\circ\text{C}/\text{w}$ (T0-5), $106^\circ\text{C}/\text{w}$ (DIP) and $170^\circ\text{C}/\text{w}$ (S0-8) junction to ambient.

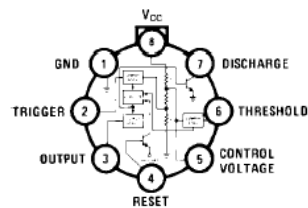
Note 2: Supply current when output high typically 1 mA less at $V_{CC} = 5\text{V}$.

Note 3: Tested at $V_{CC} = 5\text{V}$ and $V_{CC} = 15\text{V}$.

Note 4: This will determine the maximum value of $R_A + R_B$ for 15V operation. The maximum total ($R_A + R_B$) is $20\text{ M}\Omega$.

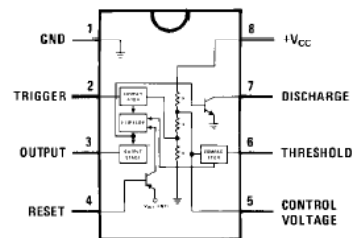
Note 5: No protection against excessive pin 7 current is necessary providing the package dissipation rating will not be exceeded.

Note 6: Refer to RETS555X drawing of military LM555H and LM555J versions for specifications.

Connection Diagrams**Metal Can Package****Top View**

TL/H/7851-2

Order Number LM555H or LM555CH
See NS Package Number H08C

Dual-In-Line and Small Outline Packages**Top View**

TL/H/7851-3

Order Number LM555J, LM555CJ,
LM555CM or LM555CN
See NS Package Number J08A, M08A or N08E

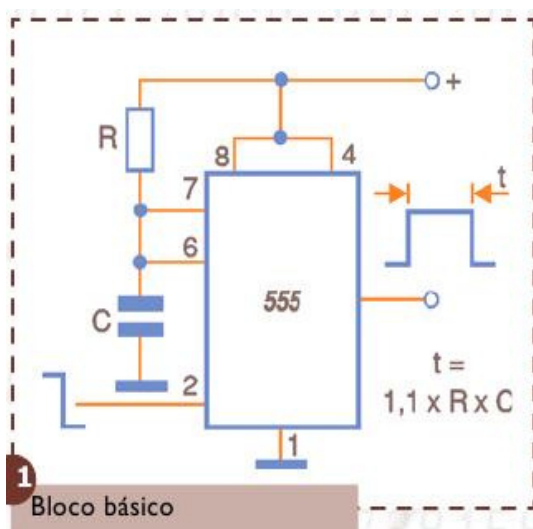
FUNCIONAMENTO

Enquanto a entrada "Limiar" (Threshold) (pino 6) estiver em nível inferior a $2/3$ de V_{cc} , a saída do comparador permanecerá no nível baixo. Quando esta tensão for superada, a saída do comparador passará para nível alto, impondo na saída do Flip Flop nível alto. O transistor de descarga fica diretamente polarizado, passando à condução, e a saída do circuito passa para nível baixo.

Quando a tensão aplicada na entrada "Disparo" (Trigger) (pino 2) cai abaixo de $1/3$ de V_{cc} , a saída do comparador actua sobre a entrada S (Set) do Flip Flop, fazendo com que a saída Q passe para nível baixo. O transistor de descarga passa ao corte e a saída do circuito passa para nível alto.

Independentemente dos níveis de tensão presentes nas entradas "Threshold" (pino 6) e "Trigger" (pino 2), se a entrada "Reset" (pino 4) estiver a nível baixo ($U < 1V$), a saída Q do Flip Flop passa para nível alto e a saída do circuito (pino 3) passa para nível baixo, assim permanecendo enquanto estas condições se mantiverem.

CIRCUITO MULTIVIBRADOR MONOESTÁVEL



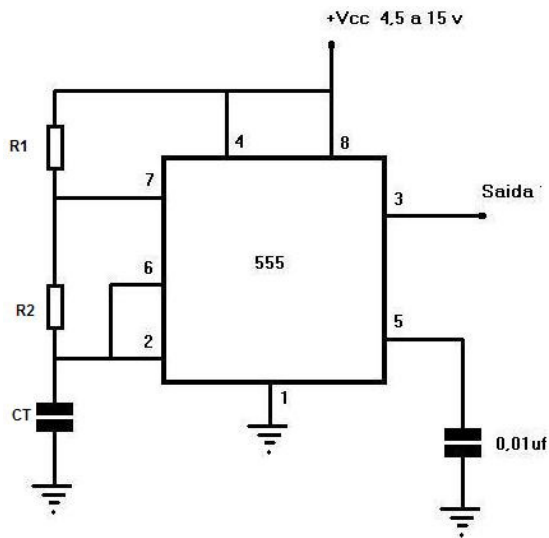
Considere-se o estado inicial: a saída do circuito está a zero; a entrada limiar (pino 7) está a nível baixo (visto o transistor de descarga estar saturado); e a entrada de disparo (pino 2) está a nível alto (através de R1).

Se “pulsarmos”, durante uma fração de segundo o pino de disparo (2) a entrada de disparo vai a zero, provocando nível alto na saída (pino 3) e bloqueio do transistor de descarga, o que permite a carga do capacitor C, através da resistor R.

Quando a tensão aos terminais do capacitor C1 atinge $2/3$ de V_{cc} (entrada limiar / entrada não inversora), a saída do comparador A1 aplica um nível alto na entrada Reset do flip-flop, obrigando a saída do flip-flop a assumir um nível alto, o que faz a saturação do transistor e ao nível baixo na saída do circuito (pino 3).

O tempo em que a saída do circuito permanece ativa é dado pela expressão: **$T = 1,1 \times R \times C$**

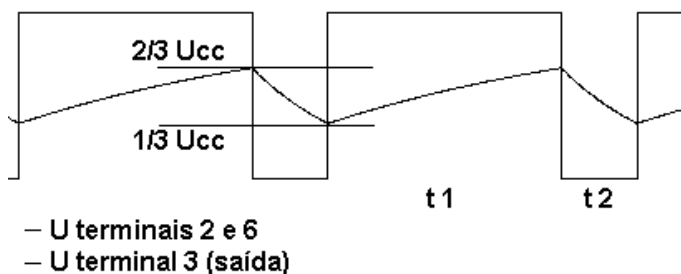
CIRCUITO MULTIVIBRADOR ASTÁVEL



Considere-se o estado inicial (instante em que se liga o circuito): o capacitor C1 está descarregado; o comparador A1 tem na sua saída o nível zero; e o comparador A2 tem na sua saída o nível um (consequência da tensão presente nas entradas disparo e limiar).

Tudo isto provoca a alteração da saída do flip-flop para nível baixo, que por sua vez, não só bloqueia o transistor de descarga, como também comuta para nível alto a saída do circuito. De seguida, o capacitor C1 vai carregar-se, através de R1 em série com R2.

Ao atingir-se $2/3$ de V_{cc} , a saída do comparador A1 (Reset do flip-flop) passa para nível alto, forçando a saída do flip-flop a passar também para nível alto, o que, por sua vez, provoca: a comutação da saída do circuito para nível baixo e a saturação do transistor de descarga. Este estado do transistor permite a descarga do capacitor C1, através de R2. Ao atingir-se $1/3$ de V_{cc} , inicia-se um novo ciclo.



O dimensionamento do multivibrador astável é feito com recurso às seguintes expressões:

$$t1 = 0,693 \times (R1 + R2) \times C1$$

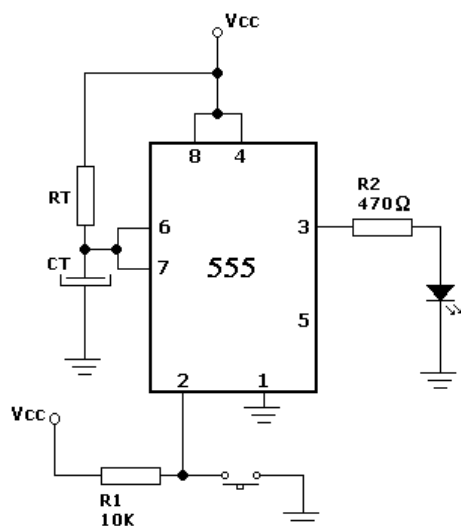
$$t2 = 0,693 \times R2 \times C1$$

$$Tt = t1 + t2$$

$$F = 1 / Tt$$

EXPERIMENTO: CIRCUITO MONOESTÁVEL COM 555

- 1- Montar o circuito abaixo e preencher a tabela 1.
- 2- Observar a função do pino 4 do CI 555 e fazer as considerações.
- 3- Elaborar a conclusão geral.

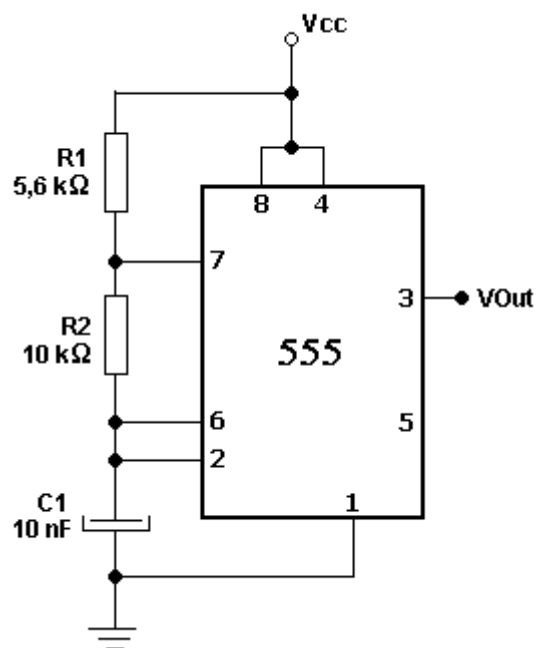


CT	RT	Tempo teórico	Tempo prático
100 μ F	68K		
150 μ F	68K		
470 μ F	68K		
100 μ F	100K		
150 μ F	100K		
470 μ F	100K		

Tabela 1

EXPERIMENTO: CIRCUITO ASTÁVEL COM 555

- 1- Montar o circuito abaixo.
- 2- Observar a função do pino 4 do CI 555 e fazer as considerações.
- 3- Com o canal 1 do osciloscópio monitorar a carga e descarga do capacitor, com o canal 2 monitorar a saída do 555.
- 4- Traçar o gráfico sobreposto do circuito com os devidos valores obtidos no experimento.
- 5- Traçar o gráfico sobreposto do circuito com os devidos valores obtidos teoricamente.

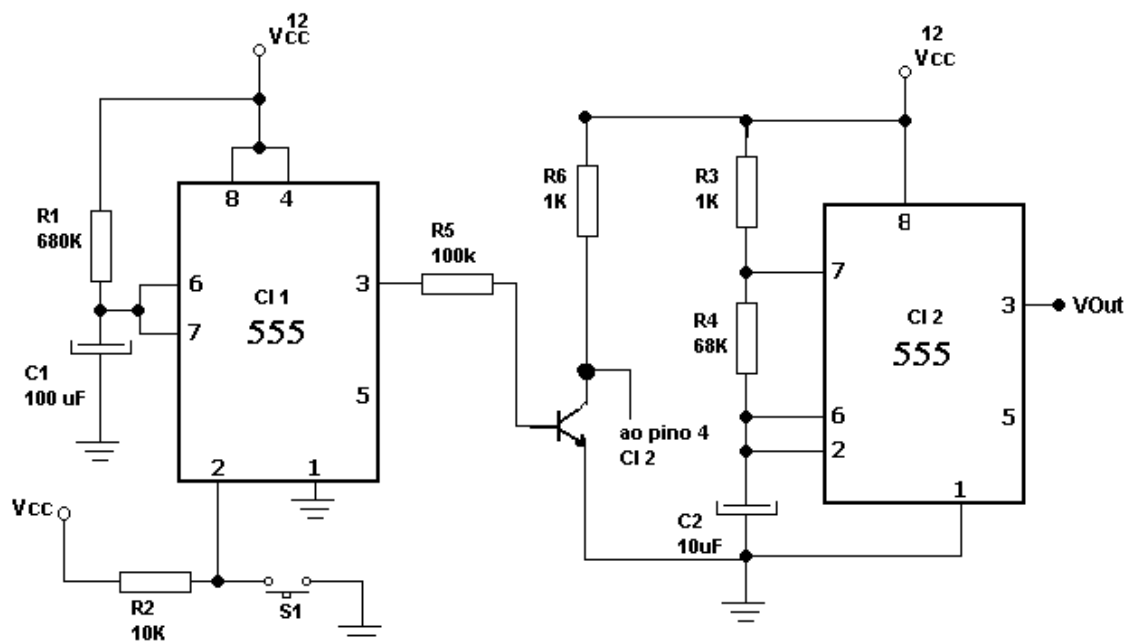


CIRCUITO PARA ANÁLISE.

Sendo o circuito abaixo:

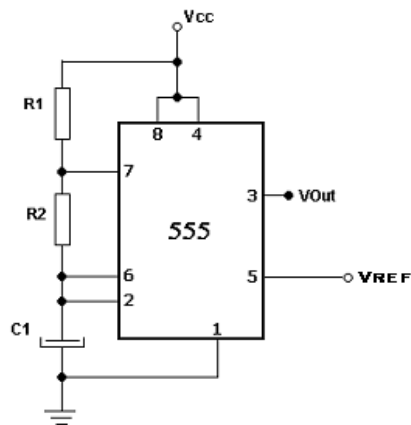
- Analise e descreva o funcionamento do circuito.
- Faça o gráfico sobreposto do circuito, sendo:

- ✓ Disparo S1
- ✓ Pino 6 do C1
- ✓ Pino 3 do C1
- ✓ Pino 4 do C2
- ✓ Pino 6 do C2
- ✓ Pino 3 do C2



EXPERIMENTO: OSCILADOR CONTROLADO POR TENSÃO COM 555

1- Sendo o circuito abaixo, onde $R1= 10K$, $R2= 150K$, $C1= 10nF$ e $V_{cc}= 12v$.



- a) Montar o circuito.
b) Preencher a tabela abaixo:

Vref	Freq. out
4v	
5v	
6v	
7v	
8v	
9v	
10v	

c) Construir o gráfico Vref x Frequência Out.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS :

CAPUANO, Francisco e **MARINO**, Maria. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. São Paulo: Érica, 1995.

MALVINO, Albert P. Eletrônica . vol.1 e 2 . Pearson Education do Brasil Ltda., 1997.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Sistemas Analógicos - Circuitos com Diodos e Transistores. São Paulo: Érica, 2000.

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de Circuitos em corrente Alternada. São Paulo: Érica.

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de Circuitos em corrente Contínua. São Paulo: Érica.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Teoria e Desenvolvimento de Circuitos Eletrônicos. São Paulo: Érica, 2000.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Eletricidade – Corrente Contínua. São Paulo: Érica, 2000.

SIMONE, Gílio Aluísio. Transformadores – Teoria e Exercícios. São Paulo: Érica.

NETO, Vicente Soares e . Telecomunicações – Tecnologia de Centrais Telefônicas. São Paulo: Érica.

LANDO, Roberto Antonio. Amplificador Operacional. São Paulo: Érica.

GIORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas Seqüenciais com PLCs. São Paulo: Érica.

BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.